

HİPOTEZ TESTLERİ ARA SINAV CEVAPLARI: syf ①

1) $f(x) = e^{a-x}$, $x > a$; x_1, x_2, x_3 r.ö; $Y_3 = \max(x_1, x_2, x_3)$

$P(a < Y_3 < c) = 0,90 \rightarrow c = ?$

dağılımda olur, öncelikle en büyük sıralı ist. o.y.f.'ni bulunmalı.

Bunun için verilen o.y.f.'nin dağılım fonk.'nu hesaplamalı.

$$F(x) = \int_a^x e^{a-t} dt = \int_a^x e^a e^{-t} dt = e^a \int_a^x e^{-t} dt$$

$$= e^a \left(-e^{-t} \right)_a^x = e^a \left(-e^{-x} - (-e^{-a}) \right)$$

$$= e^a \left(-e^{-x} + e^{-a} \right) = -e^{a-x} + \underbrace{e^{\overbrace{a-a}^0}}_{e^0=1}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq a \\ 1 - e^{a-x} & , x > a \end{cases}$$

$$F_{Y_n}(y_n) = [F_x(y_n)]^n \rightarrow F_{Y_3}(y_3) = [F_x(y_3)]^3$$

$$F_{Y_3}(y_3) = [1 - e^{a-y_3}]^3, \quad y_3 > a$$

$$P(a < Y_3 < c) = F_{Y_3}(c) = 0,90$$

$$[1 - e^{a-c}]^3 = 0,90$$

$$\sqrt[3]{[1 - e^{a-c}]^3} = \sqrt[3]{\frac{90}{100}}$$

$$1 - e^{\theta - c} = 0.9655$$

syf (2)

$$e^{\theta - c} = 0.0345$$

$$\ln e^{\theta - c} = \ln(0.0345)$$

$$\theta - c = -3.3668$$

$$\boxed{c = \theta + 3.3668}$$

$$2) f(x) = \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-x/\theta}, \quad x > 0; \quad x_1, x_2, \dots, x_n \text{ olsun.}$$

$\bar{X}$ 'nin $\frac{\theta}{2}$ parametresi için yeterli ist. olup olma-
dığını araştırınız.

Listel aile yönt. araştıralım.

$$\ln f(x) = \cancel{\ln 1} - \ln 6\theta^4 + \ln x^3 + \ln e^{-\frac{x}{\theta}}$$

$$e^{\ln f(x)} = e^{-\ln 6\theta^4 + \ln x^3 - \frac{x}{\theta}}$$

$$f(x_i; \theta) = e^{K(x_i)A(\theta) + S(x_i) + B(\theta)}$$

eslestirelim.

$$\boxed{\begin{aligned} B(\theta) &= -\ln 6\theta^4, \quad S(x_i) = \ln x^3 \\ K(x_i) &= x, \quad A(\theta) = -\frac{1}{\theta} \end{aligned}}$$

$$\sum_{i=1}^n K(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i, \quad \theta \text{ parametresi için yeterli ist.}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad \theta \text{ parametresi için yeterli ist.}$$

$\bar{X}$ θ parametresi için yeterli ist. parametrenin
bir fonk. olan $\frac{\theta}{2}$ parametresi içinde yeterli
istatistiktir.

$$3) f(x; \lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x > 0; \quad x_1, x_2, \dots, x_n \text{ r.ö.}$$

a) λ 'nin $\hat{\lambda}$ t.e. varyansı için bir alt sınır bulunuz.
(Rao-Cramer)

syf ③

$$L(\lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x_1}{\lambda}} \cdot \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x_2}{\lambda}} \dots \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x_n}{\lambda}}$$

$$L(\lambda) = \frac{1}{\lambda^n} e^{-\frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{\lambda}} \rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

$$L(\lambda) = \frac{1}{\lambda^n} e^{-\frac{n\bar{x}}{\lambda}} \quad \sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x} \text{ yazılır.}$$

$$\ln L(\lambda) = \cancel{\ln 1} - \ln \lambda^n + \ln e^{-\frac{n\bar{x}}{\lambda}}$$

$$\ln L(\lambda) = -n \ln \lambda - \frac{n\bar{x}}{\lambda}$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -\frac{n}{\lambda} + \frac{n\bar{x}}{\lambda^2} = \frac{n\bar{x} - n\lambda}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2} (\bar{x} - \lambda)$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2} - \frac{2n\bar{x}}{\lambda^3} = \frac{n\lambda - 2n\bar{x}}{\lambda^3}$$

$$E\left(\left(\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda}\right)^2\right) = E\left(\left(\frac{n}{\lambda^2} (\bar{x} - \lambda)\right)^2\right) = \frac{n^2}{\lambda^4} \overbrace{E(\bar{x} - \lambda)^2}^{v(\bar{x})}$$

$$= \frac{n^2}{\lambda^4} \cdot \frac{\lambda^2}{n} = \frac{n}{\lambda^2}$$

$$E(\bar{x} - \lambda)^2 = E(\bar{x}^2 - 2\bar{x}\lambda + \lambda^2) = E(\bar{x}^2) - 2E(\bar{x})\lambda + \lambda^2$$

$$= E(\bar{x}^2) - 2\lambda^2 + \lambda^2 = E(\bar{x}^2) - \lambda^2 = E(\bar{x}^2) - E(\bar{x})^2 = v(\bar{x})$$

$$E\left(\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d\lambda^2}\right) = E\left(\frac{n\lambda - 2n\bar{x}}{\lambda^3}\right) = \frac{n\lambda - 2nE(\bar{x})}{\lambda^3}$$

$$= \frac{n\lambda - 2n\lambda}{\lambda^3}$$

şif ④

$$= -\frac{n\lambda}{\lambda^3}$$

$$= -\frac{n}{\lambda^2}$$

1. yol:

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E\left(\left(\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda}\right)^2\right)} = \frac{1}{\frac{n}{\lambda^2}} = \frac{\lambda^2}{n}$$

2. yol:

$$V(T_n) \geq \frac{-1}{E\left(\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d\lambda^2}\right)} = \frac{-1}{-\frac{n}{\lambda^2}} = \frac{\lambda^2}{n}$$

b) Bulduğunuz bu alt sınıra eşit varyansa sahip $\hat{\lambda}$ t.e açık biçimde yazınız.

Tahmin edicinin varyansına ait alt sınır $\frac{\lambda^2}{n}$ 'dir.

$\bar{X}$ tahmin edicisinin varyansı bu alt sınıra eşittir. Böylece bilinmeyen λ parametresi için tüm yansız t.e arasında varyansı en küçük olan $T_n = \bar{X}$ olduğundan, bu t.e en iyi t.e 'dir.

4) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; $X_1, X_2, \dots, X_n$ r.ö.

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4} X_1 + \frac{X_2 + X_3 + \dots + X_{n-1}}{2(n-2)} + \frac{1}{4} X_n,$$

$$\hat{\mu}_3 = \bar{X}$$

syf ⑤

a) Yansızlık?

$$E(\hat{\mu}_1) = \frac{E(X_1) + E(X_2)}{2} = \frac{\mu + \mu}{2} = \frac{\cancel{2}\mu}{\cancel{2}} = \mu \text{ (yansız)}$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\mu}_2) &= \frac{1}{4} E(X_1) + \frac{E(X_2) + E(X_3) + \dots + E(X_{n-1})}{2(n-2)} + \frac{1}{4} E(X_n) \\ &= \frac{1}{4} \mu + \frac{\cancel{(n-2)}\mu}{\cancel{2(n-2)}} + \frac{1}{4} \mu = \mu \text{ (yansız)} \end{aligned}$$

$$E(\hat{\mu}_3) = E(\bar{X}) = \frac{E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)}{n} = \frac{\cancel{n}\mu}{\cancel{n}} = \mu \text{ (yansız)}$$

b) Etkinlik?

$$\begin{aligned} V(\hat{\mu}_1) &= V\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{4} (V(X_1) + V(X_2)) = \frac{\sigma^2 + \sigma^2}{4} \\ &= \frac{2\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(\hat{\mu}_2) &= \frac{1}{16} V(X_1) + \frac{V(X_2) + \dots + V(X_{n-1})}{2^2(n-2)^2} + \frac{1}{16} V(X_n) \\ &= \frac{\sigma^2}{16} + \frac{\cancel{(n-2)}\sigma^2}{4(n-2)^2} + \frac{\sigma^2}{16} \left(\frac{\cancel{n-2} + 1}{8(n-2)} \right) = \left(\frac{n}{8(n-2)} \right) \\ &= \frac{\cancel{2}\sigma^2}{\cancel{16}8} + \frac{\sigma^2}{4(n-2)} = \sigma^2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4(n-2)} \right) \end{aligned}$$

$$V(\hat{\mu}_3) = \frac{V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)}{n^2} = \frac{\cancel{n}\sigma^2}{\cancel{n}^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$\hat{\mu}_1$ 'nin $\hat{\mu}_3$ 'ya etkinliği;

$$F = \frac{v(\hat{\mu}_3)}{v(\hat{\mu}_1)} = \frac{\frac{\sigma^2}{n}}{\frac{\sigma^2}{2}} = \frac{2}{n} \quad \text{syf } (6)$$

$\hat{\mu}_2$ 'nin $\hat{\mu}_3$ 'ya etkinliği;

$$F = \frac{v(\hat{\mu}_3)}{v(\hat{\mu}_2)} = \frac{\frac{\sigma^2}{n}}{\sigma^2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4(n-2)} \right)} = \frac{8(n-2)}{n^2} //$$

c) Tutarlılık ?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{2} \neq 0$$

} $\hat{\mu}_1$, μ par. için
tutarlı bir t.e.
değildir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^2 \frac{n}{8(n-2)} \neq 0$$

} $\hat{\mu}_2$, μ par. için
tutarlı bir t.e.
değildir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v(\hat{\mu}_3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0$$

} $\hat{\mu}_3$, μ par. için
tutarlı bir t.e.'dir.

5) Bir Θ par. için $\hat{\Theta}_1$ ve $\hat{\Theta}_2$ gibi bağımsız ve yansız iki t.e. verilsin. Ayrıca $V(\hat{\Theta}_1) = 2V(\hat{\Theta}_2)$ olsun. Bu iki t.e. doğrusal bir fonk. $\hat{\Theta}_3 = a_1 \hat{\Theta}_1 + a_2 \hat{\Theta}_2$ old. göre; $\hat{\Theta}_3$ t.e. "yansız" ve "minimum varyanslı" olması için $a_1 = ?$; $a_2 = ?$

$$E(\hat{\Theta}_1) = \Theta \text{ (yansız)} ; E(\hat{\Theta}_2) = \Theta \text{ (yansız)} \quad \text{syf } (7)$$

$$E(\hat{\Theta}_3) = E(a_1 \hat{\Theta}_1 + a_2 \hat{\Theta}_2) = a_1 \Theta + a_2 \Theta = (a_1 + a_2) \Theta$$

$$\hat{\Theta}_3 \text{ yansız olması için } \boxed{a_1 + a_2 = 1} \text{ olmalı.}$$

$$V(\hat{\Theta}_3) = a_1^2 V(\hat{\Theta}_1) + a_2^2 V(\hat{\Theta}_2) \rightarrow V(\hat{\Theta}_1) = 2V(\hat{\Theta}_2)$$

$$a_2 = 1 - a_1$$

$$= a_1^2 2V(\hat{\Theta}_2) + (1 - a_1)^2 V(\hat{\Theta}_2)$$

$$= a_1^2 2V(\hat{\Theta}_2) + \left(1 - 2a_1 + a_1^2 \right) V(\hat{\Theta}_2)$$

$$= 3a_1^2 V(\hat{\Theta}_2) - 2a_1 V(\hat{\Theta}_2) + V(\hat{\Theta}_2)$$

$$\text{*minimum varyans için } \frac{dV(\hat{\Theta}_3)}{da_1} = 0$$

$$\frac{dV(\hat{\Theta}_3)}{da_1} = 6a_1 V(\hat{\Theta}_2) - 2V(\hat{\Theta}_2) = 0$$

$$6a_1 V(\hat{\Theta}_2) = 2V(\hat{\Theta}_2)$$

$$6a_1 = 2$$

$$a_1 = \frac{1}{3} "$$

$$a_2 = 1 - a_1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} "$$

$$\boxed{a_1 = \frac{1}{3} ; a_2 = \frac{2}{3}}$$